2.4. JSON и словари. Вложенные структуры, анализ API ответов средств защиты

2. Файлы, данные, простая обработка и визуализация

В этом уроке

- Разберемся, что такое формат JSON и как он связан с Python-словарами
- Научимся разбирать вложенные структуры
- Изучим приёмы парсинга и преобразования JSON-данных
- Рассмотрим реальные примеры из области информационной безопасности

Что такое JSON

JavaScript Object Notation

Простой текстовый формат для обмена данными между системами

Свойства:

- Основан на структуре "ключ: значение"
- Легко читается человеком и машиной
- Используется в API-интерфейсах, логах, конфигурациях

```
{
  "ip": "192.168.1.1",
  "vulnerabilities": [
    {"id": "CVE-2023-1111", "cvss": 9.0},
    {"id": "CVE-2023-2222", "cvss": 7.2}
  ]
}
```

JSON и словари в Python

JSON-объект ↔ Python-словарь

JSON-массив ↔ Python-список

```python
import json

data = '{"ip": "192.168.1.1", "status": "open"}'
parsed = json.loads(data)  # str → dict
print(parsed['ip'])
```

Загрузка и сохранение JSON-файлов

Чтение из файла

```
with open("report.json") as f:
    data = json.load(f)
```

Запись в файл:

```
with open("out.json", "w") as f:
    json.dump(data, f, indent=2)
```

Вложенные структуры и навигация

```
{
  "host": {
    "ip": "192.168.0.1",
    "services": [
      {"port": 80, "vulnerabilities": ["CVE-2022-1", "CVE-2023-2"]},
      {"port": 22, "vulnerabilities": []}
    ]
  }
}
```

```
vulns = data["host"]["services"][0]["vulnerabilities"]
```

Обработка данных из API

✅ Ответ от WAF / SIEM / сканера уязвимостей

✅ Получение JSON через библиотеку requests

```
import requests


response = requests.get("https://api.securityplatform.com/assets")
data = response.json()
```

Типовые задачи при работе с JSON

🔍 Поиск всех IP, где CVSS > 8

📦 Преобразование JSON → CSV

📌 Рекурсивный разбор вложенных структур

📁 Объединение данных из нескольких JSON-ответов

Примеры использования JSON в ИБ

Средство	JSON используется для
Nessus API	Отчёты об уязвимостях
Suricata	Логи срабатываний
SIEM (Elastic, Splunk)	Хранение событий
WAF / IDS / EDR	Передача информации о событиях
Shodan	API-поиск по устройствам

Выводы

JSON — стандарт передачи структурированных данных

Работа с вложенными структурами — ключевой навык

В кибербезопасности JSON используется повсеместно: от сканеров до логов

Python позволяет эффективно обрабатывать и преобразовывать JSON-файлы

Итоги урока

- Узнали, что такое формат JSON и как он связан с Python-словарами
- Научились разбирать вложенные структуры
- Изучили приёмы парсинга и преобразования JSON-данных
- Рассмотрели реальные примеры из области информационной безопасности